

Tor Tabanlı Anonim Ağ Sistemlerinde Sonlu Durum Makinesi (FSM)

Modelleme ile Invalid State Transition Tespiti ve Güvenlik Analizi

Proje Önerisi — Revize Sürüm

Öğrenci: Nurcan Denli Bayır (N25110987) | **Bölüm:** Yazılım Mühendisliği YL, 1. Sınıf / Bahar Dönemi | **Üniversite:** Hacettepe Üniversitesi

Ders: BYZ 658 — Yazılım Test Teknikleri | **Danışman:** Nebi Yılmaz | **Teslim Tarihi:** 09.03.2026

Özet

Bu çalışma, Tor anonim ağ protokolünün devre yaşam döngüsünü Sonlu Durum Makinesi (FSM) olarak *formal* şekilde modeller; Model-Driven Testing (MDT) yaklaşımı ile spesifikasyon dışı (geçersiz) durum geçişlerinin otomatik tespitini sağlar; ve tespit edilen her geçersiz geçişi bilinen bir saldırı vektörüne (Circuit Bypass, Replay Attack, Ghost Circuit, Handshake Skip, Premature Data, Circuit Hijack, Create Flood) eşleyen bir sınıflandırma çerçevesi sunar. Çıktılar: (i) Tor devresine özgü genişletilmiş bir FSM tanımı; (ii) geçerli/geçersiz geçiş $\leftrightarrow$ saldırı vektörü eşleme tablosu; (iii) açık kaynak bir simülasyon ve tespit aracı; (iv) state-coverage, transition-coverage ve *Invalid Transition Detection Rate* (ITDR) metrikleriyle deneysel değerlendirme.

İçindekiler

1. Problem Tanımı	2
2. Konu ve Kapsam (Scope)	2
3. Amaç ve Alt Hedefler	3
4. Önem ve Literatür Boşluğu	3
5. Tehdit Modeli	4
6. Yöntem	5
7. Değerlendirme Metrikleri ve Karşılaştırma Temelleri	6
8. Ground Truth (Doğrulama Verisi) Stratejisi	7
9. Çalışma Planı ve Risk Kayıt Defteri	7
10. Beklenen Çıktılar	8
Ek A. FSM δ Geçiş Tablosu	9
Ek B. Geçersiz Geçiş $\leftrightarrow$ Saldırı Vektörü Eşleme Tablosu	10
Kaynakça	11

1. Problem Tanımı

Tor, kullanıcıların ağ üzerindeki anonimliğini korumak amacıyla geliştirilmiş, dünya genelinde günlük iki milyondan fazla kullanıcısı olan bir ağ altyapısıdır.

Devre kurulum (*circuit setup*) ve veri iletim aşamalarındaki durum geçişleri, protokolün hem güvenliği hem de anonimliği için kritik öneme sahiptir. Ne var ki bu geçişlerin *formal* bir model üzerinden otomatik denetimi, hem Tor proje topluluğu hem de akademik literatür tarafından sınırlı şekilde ele alınmıştır.

Mevcut Tor güvenliği literatürü ağırlıklı olarak iki eksene yoğunlaşmıştır: **(a)** trafik korelasyonu ve zamanlama tabanlı deanonymization saldırıları [4, 7, 11], **(b)** kriptografik el-sıkışma ve anahtar değişim protokollerinin biçimsel doğrulanması [9]. Bu iki eksenı tamamlayan üçüncü bir eksen — yani protokolün *state machine* seviyesindeki spesifikasyon uyumu — büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Oysa 2024 yılında raporlanan büyük ölçekli timing saldırıları ve cell-sequence tabanlı yeni deanonymization teknikleri [12], saldırı yüzeyinin önemli bir bölümünün protokolün "*olmaması gereken durum geçişlerini yine de yapabilmesi*" sayesinde mümkün olduğunu göstermektedir.

Bu çalışma şu temel araştırma sorusunu yanıtlar: **Tor devre protokolünün gerçekleşen durum geçişleri, formal spesifikasyonun izin verdiği geçişler kümesine ne ölçüde uymaktadır; uyumsuz (invalid) geçişler hangi bilinen saldırı vektörlerinin imzasını taşımaktadır?**

2. Konu ve Kapsam (Scope) REVİZE

Çalışma, Tor protokolünün **devre yaşam döngüsü** üzerine odaklanır. Aşağıda dahil edilen ve dışarıda bırakılan unsurlar açıkça tanımlanmıştır.

Kapsam içinde (in-scope)

- Tor devresine ait 10 durumlu yaşam döngüsü: `IDLE`, `CONNECTING`, `TLS_HANDSHAKE`, `CREATE_SENT`, `CIRCUIT_BUILDING`, `CIRCUIT_READY`, `TRANSMITTING`, `CLOSING`, `CLOSED`, `ERROR`.
- Devre üzerindeki kontrol-düzlemi olayları: `connect`, `tls_complete`, `create_received`, `extend`, `extended`, `data_send`, `data_recv`, `destroy`, `timeout`.
- Yedi saldırı vektörü: Circuit Bypass, Replay Attack, Ghost Circuit, Handshake Skip, Premature Data, Circuit Hijack, Create Flood.
- Sentetik trafik üzerinde kontrollü simülasyon, MDT tabanlı negatif test üretimi ve değerlendirme.

Kapsam dışı (out-of-scope) YENİ

- **Stream (uygulama-katmanı) yaşam döngüsü:** `RELAY_BEGIN/RELAY_END/RELAY_DATA` hücreleri ile yönetilen stream FSM'i, bağımsız bir alt-FSM olarak gelecek çalışmaya bırakılmıştır. Bu kararın gerekçesi: stream FSM'i devre FSM'inden yapısal olarak ayrışıktır ve ayrı bir δ tablosu gerektirir; tek bir tezde her ikisinin de kapsanması derinlik kaybına yol açacaktır.
- **Directory consensus protokolü:** Authority sunucularının imzalı consensus üretim süreci kapsam dışındadır.

- **Kriptografik primitiflerin doğrulaması:** Curve25519, ntor el-sıkışma protokolünün *kriptografik* doğruluğu çalışmanın konusu değildir; yalnızca FSM olayı (event) düzeyinde modellenir.
- **Hidden service / onion service v3 protokolü:** Ayrı bir devre tipi olduğundan ayrı bir FSM gerektirir; gelecek çalışma.
- **Gerçek Tor ağında canlı ölçüm:** Etik ve operasyonel kısıtlar nedeniyle deneyler yalnızca yerel simülasyon ortamında yürütülecektir.

3. Amaç ve Alt Hedefler

Bu projenin temel amacı, Tor devre protokolünün durum geçişlerini formal bir FSM modeli üzerinde tanımlayarak geçersiz geçişlerin otomatik tespitini sağlayan bir sistemin geliştirilmesidir. Alt hedefler:

1. Tor devre protokolünün tüm yaşam döngüsünü kapsayan kapsamlı bir FSM modelinin oluşturulması.
2. Geçerli ve geçersiz durum geçişlerinin sistematik olarak sınıflandırılması.
3. Model-Driven Testing yaklaşımıyla hem pozitif (state/transition coverage maksimizasyonu) hem de negatif (saldırı imzası enjeksiyonu) test senaryolarının otomatik üretilmesi.
4. Tespit edilen geçersiz geçişlerin yedi saldırı vektörüne eşlenmesi ve şiddet (severity) sınıflandırılmasının üretilmesi.
5. Bulguları görselleştiren etkileşimli bir analiz panelinin (dashboard) geliştirilmesi.
6. Sistemin durum kapsama (state coverage), geçiş kapsama (transition coverage) ve *Invalid Transition Detection Rate* (ITDR) metrikleriyle deneysel değerlendirmesinin yapılması.

4. Önem ve Literatür Boşluğu

- **Literatür Boşluğu:** Tor protokolünün FSM düzeyinde geçersiz geçişleri ile saldırı vektörleri arasındaki sistematik eşleme tablosunu sunan bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Mevcut çalışmalar trafik korelasyonu [4, 7, 11], kriptografik doğrulama [9] veya yan-kanal analizi [12] eksenlerinde yoğunlaşmıştır.
- **Güncellik:** 2024 yılında raporlanan timing ve cell-sequence saldırıları [12], state-level zafiyetlerin pratik sömürülebilirliğini ortaya koymuştur.
- **Teorik Katkı:** Tor'a özgü, kapsamlı bir δ geçiş matrisi ve geçersiz geçiş $\leftrightarrow$ saldırı vektörü eşleme tablosu önerilerek protokol güvenliği alanına yeni bir sınıflandırma çerçevesi kazandırılır.
- **Pratik Katkı:** Geliştirilen otomatik tespit aracı, güvenlik araştırmacıları ve Tor geliştiricileri tarafından protokol doğrulamasında ve yeni saldırı vektörlerinin keşfinde kullanılabilir.
- **Disiplinler Arası Yaklaşım:** Formal yöntemler [3, 8, 14], ağ güvenliği [4, 11, 12] ve yazılım testi [3, 13, 15] alanlarını birleştirir.

5. Tehdit Modeli YENİ

Çalışmanın güvenlik analizinin formal temelini oluşturmak amacıyla aşağıda saldırgan kabiliyetleri, varsayımlar ve güven sınırları açıkça tanımlanmıştır.

5.1 Varsayımlar

- Tor istemcisi ve relayları, modellenen FSM spesifikasyonuna *uyacak şekilde* tasarlanmıştır; spesifikasyon dışı her geçiş bir uyumsuzluğun (defect veya saldırı) işaretidir.
- Kriptografik primitifler (Curve25519, AES-128-CTR, SHA-256) ideal birer kara kutu olarak kabul edilir; analiz *protokol seviyesinde* yürütülür.
- Saldırgan, Dolev-Yao [10] modelinin sınırlı bir alt kümesine sahiptir: ağ üzerinde mesaj okuyabilir, geciktirebilir, tekrar oynatabilir, ancak imzalanmış mesajları sahteleyemez.

5.2 Saldırgan Modelleri

Tip	Yetenekler	İlgili Saldırı Vektörleri
Pasif on-path	Trafiği gözlemler, içeriği okuyamaz	(temel olarak korelasyon — bu çalışma kapsamı dışı)
Aktif on-path	Mesajları geciktirir / yeniden gönderir / sıralarını bozar	Replay Attack, Premature Data
Kompromize relay	Devrede yer alan kötü niyetli düğüm	Circuit Bypass, Circuit Hijack, Handshake Skip
İstemci tarafı saldırgan	Spec-dışı istemci yazılımı çalıştırır	Create Flood, Ghost Circuit

5.3 Güven Sınırları

- **Güvenilen:** Directory authority imzaları, kriptografik primitifler, FSM spesifikasyonunun kendisi.
- **Güvenilmeyen:** Devredeki herhangi bir relayın (guard hariç) iyi niyetli davranacağı; herhangi bir aktarılan hücrenin spec-uyumlu sırada geleceği.

5.4 Güvenlik Hedefleri

- **State integrity:** Bir devrenin durumu ancak δ 'da tanımlı bir geçişle değişebilir.
- **Liveness:** Devre, sonlu sayıda olay sonunda `CIRCUIT_READY` ya da `ERROR` durumuna ulaşır.
- **Detection:** δ dışı her geçiş, sistem tarafından tespit edilir ve loglanır.

6. Yöntem

6.1 Sistematik Literatür Taraması (SLR)

Kitchenham [5] yönergeleri izlenecektir. Veritabanları: ACM DL, IEEE Xplore, USENIX, arXiv. Anahtar kelimeler: *Tor security, FSM testing, model-driven testing, protocol state fuzzing, anonymity network attacks*. Yıl aralığı 2010-2026. Hariç tutma kriterleri belirlenmiş; PRISMA akış diyagramı sunulacaktır.

6.2 Formal Modelleme

Tor devre protokolü 5-tuple olarak modellenenecektir:

$$\mathbf{M} = (\mathbf{Q}, \Sigma, \delta, q_0, \mathbf{F})$$

- $\mathbf{Q} = \{\text{IDLE, CONNECTING, TLS_HANDSHAKE, CREATE_SENT, CIRCUIT_BUILDING, CIRCUIT_READY, TRANSMITTING, CLOSING, CLOSED, ERROR}\}$
- $\Sigma = \{\text{connect, tls_complete, create_received, extend, extended, data_send, data_recv, destroy, timeout}\}$
- $\delta : \mathbf{Q} \times \Sigma \rightarrow \mathbf{Q}$ — yalnızca *geçerli* geçişleri tanımlar; bkz. Ek A.
- $q_0 = \text{IDLE}$
- $\mathbf{F} = \{\text{CLOSED, ERROR}\}$

Geçersiz geçiş kümesi şöyle tanımlanır: $\text{Invalid} = (\mathbf{Q} \times \Sigma) \setminus \text{dom}(\delta)$. Bu küme üzerinden saldırı vektörü eşlemesi Ek B'de verilmiştir.

6.3 Model-Driven Testing (MDT)

Test senaryoları FSM modelinin kendisinden iki sınıfta üretilecektir:

- **Pozitif test üretimi:** δ üzerinde yapılan derinlik-öncelikli arama ile tüm geçerli (state, event) çiftlerini en az bir kez tetikleyen senaryolar üretilir. Hedef: *full transition coverage*.
- **Negatif test üretimi:** Invalid kümesindeki her (state, event) çifti için, sistemin söz konusu durumda bu olayı tetiklemesini sağlayan minimum-uzunlukta bir öncül senaryo (witness) sentezlenir. Hedef: tespit mekanizmasının her geçersiz geçiş en az bir kez maruz kalması.

Senaryo üretimi için referans: Lee & Yannakakis [6] FSM tabanlı test üretim algoritmaları.

6.4 İmplementasyon ve Simülasyon Ortamı

Sistem, TypeScript tabanlı bir tam-yığın (full-stack) uygulama olarak gerçekleştirilecektir. Backend, FSM yorumlayıcı ve test çalıştırıcısı içerir; frontend, etkileşimli analiz panelini sunar. Veriler PostgreSQL üzerinde tutulur. Simülasyon, sentetik olay üreticileri tarafından beslenir ve her test koşumu için (i) geçiş geçmişi (ii) tespit edilen ihlaller kaydedilir. Açık kaynak Tor ağ simülatörü Shadow [1] gelecek bir doğrulama adımında referans olarak kullanılabilir.

6.5 Güvenlik Analizi

Tespit edilen her geçersiz geçiş, Ek B'deki eşleme tablosuna göre yedi saldırı vektöründen birine atanır ve bir *severity* (LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL) etiketi alır. Şiddet ataması, vektörün anonimliğe etkisi (deanonymization potansiyeli) ile devre kullanılabilirliğine etkisi (DoS potansiyeli) iki boyutlu bir matriste değerlendirilerek yapılır.

7. Değerlendirme Metrikleri ve Karşılaştırma Temelleri

7.1 Birincil metrikler

Metrik	Tanım	Hedef
State Coverage (SC)	$ ziyaret\ edilen\ Q / Q $	≥ 0.95
Transition Coverage (TC)	$ test\ edilen\ \delta\ çiftleri / dom(\delta) $	≥ 0.90
Invalid Transition Detection Rate (ITDR)	$ tespit\ edilen\ geçersiz / enjekte\ edilen\ geçersiz $	≥ 0.95
False Positive Rate (FPR) YENİ	$ geçerli\ olup\ ihlal\ işaretlenen / toplam\ geçerli\ geçiş $	≤ 0.02
Tespit Gecikmesi (Detection Latency)	İhlalin gerçekleşmesi ile loglanması arası ortalama süre	< 50 ms

7.2 Karşılaştırma Temelleri (Baseline) **YENİ**

- **B1 — Kural tabanlı denetim:** Elle yazılmış 7 imza kuralı (her saldırı vektörü için bir kural). MDT yaklaşımının üretkenliği bu temel ile karşılaştırılır.
- **B2 — Rastgele test üretimi:** Eşit sayıda olayın rastgele üretilmesiyle elde edilen TC ve ITDR değerleri. MDT'nin yapılı üstünlüğünü ölçer.
- **B3 — Tor'un kendi unit test havuzu:** Tor kaynak kodunda bulunan resmi test vakaları (testing/circuit_test.c vb.) ile yapılan transition coverage karşılaştırması.

7.3 Deneysel Tasarım

Her deney 30 bağımsız tekrar ile yürütülecek; metrikler ortalama $\pm$ standart sapma olarak raporlanacaktır. Anlamlılık testleri için Wilcoxon signed-rank uygulanacaktır ($p < 0.05$).

8. Ground Truth (Doğrulama Verisi) Stratejisi YENİ

Sentetik simülasyona dayanan herhangi bir tespit sisteminde "tespit edilen ihlaller gerçek bir saldırının imzası mı yoksa simülatörün ürettiği yapay bir olay mı?" sorusu kritik bir geçerlilik (validity) tehdididir. Bu çalışmada üç katmanlı bir doğrulama stratejisi izlenecektir:

- Katman 1 — Kontrollü enjeksiyon (oracle ground truth):** Negatif test senaryoları, hangi (state, event, expected_attack_vector) üçlüsünün enjekte edildiğini bilen bir oracle tarafından üretildiği için tespit doğruluğu birebir hesaplanabilir. ITDR ve FPR yalnızca bu katmanda anlamlıdır.
- Katman 2 — CVE/PoC tabanlı doğrulama:** Geçmişte raporlanmış ve kamuya açık olan Tor zafiyetlerine ait Proof-of-Concept'ler (örn. CVE-2022-33903 ile ilgili relay-side tutarsızlıklar) sistemde yeniden çalıştırılır; sistemin söz konusu PoC'ları tespit edip etmediği denetlenir.
- Katman 3 — Shadow simülatörü ile çapraz doğrulama:** Açık kaynak Tor ağ simülatörü Shadow [1] üzerinde küçük ölçekli bir Tor topolojisi (örn. 10 relay, 50 istemci) kurulur ve normal trafik akışından elde edilen geçiş geçmişi, geliştirilen sistemin *false positive* oranını gerçekçi koşullarda ölçmek için kullanılır.

Bu üç katman birlikte: tespit doğruluğunun (Katman 1), pratik geçerliliğin (Katman 2) ve gürültü dayanıklılığının (Katman 3) kanıtını sağlar.

9. Çalışma Planı ve Risk Kayıt Defteri

9.1 12 Haftalık Plan

Hafta	Görev	Çıktı
1-2	SLR (PRISMA), Tor protokol dokümantasyonu (tor-spec.txt) analizi, saldırı vektörü taraması	Literatür taraması raporu
3-4	FSM 6 tablosunun formal tanımı, Invalid kümesinin türetilmesi, saldırı eşleme tablosunun ilk sürümü	Ek A, Ek B v0.1
5-6	MDT motoru: pozitif + negatif test üreticileri, oracle altyapısı	Test üretici modülü (kod)
7-8	Simülatör + dashboard implementasyonu, test koşullarının veritabanına yazımı	Çalışan prototip
9-10	Üç katmanlı değerlendirme (Bölüm 8), baseline karşılaştırmaları, istatistiksel testler	Sonuç tabloları
11-12	Makale yazımı, görselleştirme, savunma sunumunun hazırlığı	Tez metni + sunum

9.2 Risk Kayıt Defteri YENİ

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
------	----------	------	---------

Tor spesifikasyonunun belirsizliği — δ tanımının literatürle çatışması	Orta	Yüksek	Tor proje topluluğunun resmi spesifikasyon dokümanları (torspec git repo) referans alınacak; uyumsuzluklar tez metninde açıkça belgelenecek.
Negatif test üretiminin patlaması — kombinatoriyel patlama	Yüksek	Orta	Witness sentezi minimum-uzunluk öncüllüklü; öncelik sıralaması saldırı vektörü ciddiyetine göre.
Shadow simülatörünün kurulum karmaşıklığı (Katman 3)	Orta	Düşük	Katman 3 zorunlu değil; Katman 1 ve 2 tek başına tezi savunulabilir kılar.
Zaman aşımı (12 hafta yetersizliği)	Orta	Yüksek	Stream FSM'i ve hidden service kapsamı baştan dışarıda bırakıldı. Hafta 9 sonunda durum değerlendirmesi yapılacak.

10. Beklenen Çıktılar

- Tor devresine özgü, 10 durumlu kapsamlı bir FSM modeli (formal tanım + δ tablosu).
- Geçersiz geçiş $\leftrightarrow$ saldırı vektörü eşleme tablosu ve şiddet sınıflandırması (Ek B).
- Açık kaynak (MIT lisansı) bir simülasyon, tespit ve görselleştirme aracı.
- Üç katmanlı değerlendirme metodolojisi ve sonuçları içeren bir tez metni.
- SCI/SCI-E indeksli bir konferansa veya dergiye gönderilmek üzere bir makale taslağı.

Ek A. FSM 6 Geçiş Tablosu (Geçerli Geçişler)

Mevcut Durum	Olay (event)	Sonraki Durum
IDLE	connect	CONNECTING
CONNECTING	tls_complete	TLS_HANDSHAKE
CONNECTING	timeout	ERROR
TLS_HANDSHAKE	create_received	CREATE_SENT
TLS_HANDSHAKE	timeout	ERROR
CREATE_SENT	extend	CIRCUIT_BUILDING
CIRCUIT_BUILDING	extended	CIRCUIT_READY
CIRCUIT_BUILDING	timeout	ERROR
CIRCUIT_READY	data_send	TRANSMITTING
CIRCUIT_READY	destroy	CLOSING
TRANSMITTING	data_send	TRANSMITTING
TRANSMITTING	data_rcv	TRANSMITTING
TRANSMITTING	destroy	CLOSING
CLOSING	tls_complete	CLOSED
CLOSING	timeout	CLOSED

Bu tabloda yer almayan tüm ($Q \times \Sigma$) çiftleri *Invalid* kümesini oluşturur. Toplam $|Q| \times |\Sigma| = 10 \times 9 = 90$ olası çiftten yukarıdaki 15 çift geçerlidir; geri kalan 75 çift potansiyel olarak Invalid'dir. Bu 75 çift Ek B'de saldırı vektörlerine eşlenmektedir.

Ek B. Geçersiz Geçiş ↔ Saldırı Vektörü Eşleme Tablosu

Geçersiz Geçiş Örneği	Saldırı Vektörü	Severity	Açıklama
IDLE — data_send → *	Premature Data	HIGH	Devre kurulmadan veri gönderme girişimi.
CONNECTING — data_send → *	Premature Data	HIGH	TLS tamamlanmadan veri akışı.
IDLE → TRANSMITTING (zincirsiz)	Circuit Bypass	CRITICAL	Tüm el-sıkışma adımlarının atlanması.
CONNECTING → CIRCUIT_READY	Circuit Bypass	CRITICAL	Aradaki TLS + CREATE + EXTEND atlanmış.
TLS_HANDSHAKE → CREATE_SENT	Handshake Skip	HIGH	El-sıkışma tamamlanmadan ilerleme.

(tls_complete olmadan)			
CIRCUIT_READY → CIRCUIT_BUILDING	Replay Attack	HIGH	Önceki bir extended hücresinin tekrar oynatılması.
TRANSMITTING → CREATE_SENT	Replay Attack	HIGH	Eski create paketinin yeniden oynatılması.
(geçersiz circuit_id) — herhangi bir olay	Ghost Circuit	MEDIUM	Sistemde kayıtlı olmayan circuit'e ait olay.
CLOSED → TRANSMITTING	Circuit Hijack	CRITICAL	Kapatılmış devrenin yeniden veri taşımaya zorlanması.
CLOSED → CIRCUIT_READY	Circuit Hijack	CRITICAL	Kapatılmış devrenin yeniden ayağa kaldırılması.
IDLE — create_received (×N)	Create Flood	MEDIUM→HIGH	Aynı kaynaktan kısa sürede çok sayıda create. N artarsa HIGH'a yükselir.
ERROR → herhangi bir aktif durum	Circuit Hijack / Ghost	CRITICAL	Hata durumundan çıkışın yalnızca yeniden başlatma ile mümkün olması gerekir.

Tablo örnek niteliğindedir; tam liste (75 çift) tezin Ek B'sinde verilecektir.

Kaynakça

1. R. Jansen, K. Bauer, N. Hopper, R. Dingledine. "Methodically Modeling the Tor Network." *USENIX CSET*, 2012.
2. R. Dingledine, N. Mathewson, P. Syverson. "Tor: The Second-Generation Onion Router." *USENIX Security Symposium*, 2004.
3. M. Felderer, M. Büchler, M. Johns, A. Brucker, R. Breu, A. Pretschner. "Security Testing: A Survey." *Advances in Computers*, vol. 101, pp. 1-51, 2016.
4. A. Johnson, C. Wacek, R. Jansen, M. Sherr, P. Syverson. "Users Get Routed: Traffic Correlation on Tor by Realistic Adversaries." *ACM CCS*, 2013.
5. B. Kitchenham, S. Charters. "Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering." *EBSE Technical Report EBSE-2007-01*, 2007.
6. D. Lee, M. Yannakakis. "Principles and Methods of Testing Finite State Machines—A Survey." *Proceedings of the IEEE*, vol. 84, no. 8, pp. 1090-1123, 1996.
7. A. Panchenko, F. Lanze, A. Zinnen, M. Henze, J. Pennekamp, K. Wehrle, T. Engel. "Website Fingerprinting at Internet Scale." *NDSS*, 2016.
8. J. Somorovsky. "Systematic Fuzzing and Testing of TLS Libraries." *ACM CCS*, 2016.
9. K. Bhargavan, B. Blanchet, N. Kobeissi. "Verified Models and Reference Implementations for the TLS 1.3 Standard Candidate." *IEEE S&P*, 2017.
10. D. Dolev, A. C. Yao. "On the Security of Public Key Protocols." *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 29, no. 2, pp. 198-208, 1983.
11. S. J. Murdoch, G. Danezis. "Low-Cost Traffic Analysis of Tor." *IEEE S&P*, 2005.
12. I. Karunanayake, N. Ahmed, R. Malaney, R. Islam, S. K. Jha. "De-Anonymisation Attacks on Tor: A Survey." *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 23, no. 4, pp. 2324-2350, 2021.
13. P. Ammann, J. Offutt. *Introduction to Software Testing*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2016.
14. J. Tretmans. "Model Based Testing with Labelled Transition Systems." *Formal Methods and Testing*, LNCS 4949, pp. 1-38, 2008.
15. A. Pretschner, T. Mouelhi, Y. Le Traon. "Model-Based Tests for Access Control Policies." *ICST*, 2008.
16. J. de Ruiter, E. Poll. "Protocol State Fuzzing of TLS Implementations." *USENIX Security*, 2015.
17. P. Fiterău-Broștean, R. Janssen, F. Vaandrager. "Combining Model Learning and Model Checking to Analyze TCP Implementations." *CAV*, 2016.
18. M. Backes, A. Kate, P. Manoharan, S. Meiser, E. Mohammadi. "AnoA: A Framework for Analyzing Anonymous Communication Protocols." *IEEE CSF*, 2013.
19. "Tor Protocol Specification (tor-spec)." Tor Project. <https://spec.torproject.org/tor-spec>, son erişim: Şubat 2026.
20. R. Dingledine. "Tor Bug Tracker: Circuit Lifecycle States." Tor GitLab Issue Tracker. son erişim: Şubat 2026.

Ad Soyad: **Nurcan Denli Bayır**

Öğrenci No: N25110987

Bölüm: Yazılım Mühendisliği YL — 1. Sınıf / Bahar Dönemi

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi

Ders: BYZ 658 / Yazılım Test Teknikleri

Danışman: Nebi Yılmaz

Teslim Tarihi: 09.03.2026

E-posta: nurcandenli25@hacettepe.edu.tr / drnurcandenlibayir@gmail.com